高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

問題プリント 積分法とその応用　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$2\sqrt{x}+C$（C は積分定数）	2
A-02	$-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)+C$（$C$ は積分定数）	2
A-03	$\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}+C$（$C$ は積分定数）	2
A-04	$\sin(x+1)+C$（C は積分定数）	2
A-05	$-\cos(x+3)+C$（C は積分定数）	2
A-06	$\log(4x^2+9)+C$	2
A-07	$\dfrac{\sin^5 x}{5}+C$	2
A-08	$\dfrac{(4x-1)^5}{20}+C$	2
A-09	$\dfrac{(\log x)^2}{2}+C$	2
A-10	$-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$	2
A-11	$-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\dfrac{1}{9}\sin 3x+C$	2
A-12	$-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$	2
A-13	$\dfrac{x^5}{5}\log x-\dfrac{x^5}{25}+C$	2
A-14	$\dfrac{16}{3}$	2
A-15	$\dfrac{1}{4}$	2
A-16	$\dfrac{1}{3}$	2
A-17	2	2
A-18	$\dfrac{\pi}{4}$	2
A-19	$\log 2$	2
A-20	$\dfrac{2}{3}$	2
B-01	$\dfrac{\pi}{4}$	4

番号	正答	配点
B-02	$\dfrac{e^4}{2}-\dfrac{1}{2}$	4
B-03	π	4
B-04	$\dfrac{\pi}{12}$	4
B-05	$e-2$	4
B-06	1	4
B-07	$\dfrac{e^2}{4}+\dfrac{1}{4}$	4
B-08	1	4
B-09	$2\sqrt{2}$	4
B-10	$2\sqrt{2}$	4
B-11	$\dfrac{32}{3}$	4
B-12	4π	4
B-13	$\dfrac{32\pi}{5}$	4
B-14	$\dfrac{243\pi}{5}$	4
B-15	$\dfrac{\pi(e^2-1)}{2}$	4
B-16	$\dfrac{\pi(e^4-1)}{2}$	4
B-17	$\dfrac{14}{3}$	4
B-18	32	4
B-19	$\dfrac{15}{8}$	4
B-20	$\sqrt{2}(e^2-1)$	4
C-01	$f(x)=e^x$、$a=1$	8
C-02	$f(x)=\cos x$、$a=\dfrac{\pi}{6}$	8
C-03	$f(x)=\dfrac{1}{x}$、$a=e^2$	8
C-04	（証明）$k\geqq 2$ のとき、$k-1\leqq x\leqq k$ で…	8
C-05	（証明）$k-1\leqq x\leqq k$ で $\sqrt{x}\leqq\sqrt{k}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので…	8
C-06	（証明）$k\geqq 2$ のとき、$k-1\leqq x\leqq k$ で…	8
C-07	$\dfrac{8\pi}{3}$	8
C-08	$36\sqrt{3}$	8
C-09	$\dfrac{2}{3}$	8
C-10	$\dfrac{4}{e}$	8
D-01	$\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$	6
D-02	$\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$	6

番号	正答	配点
D-03	$\dfrac{333}{2}$	6
D-04	$-x\cos x+\sin x+C$	6
D-05	$\dfrac{\pi}{2}-1$	6
D-06	$\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$	6
D-07	$2-\dfrac{2}{e}$	6
D-08	$e^2+2-\dfrac{3}{e^2}$	6
D-09	$\dfrac{8\pi}{3}$	6
D-10	$\dfrac{27\pi}{2}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$2\sqrt{x}+C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　根号や分数を x^r の形に直し、$\displaystyle\int x^r\,dx=\frac{x^{r+1}}{r+1}+C$ を使う。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $2\sqrt{x}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $2\sqrt{x}$ を微分すると $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-02　正答　$-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)+C$（$C$ は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \sin(5x+1)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　$\displaystyle\int \sin x\,dx=-\cos x+C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx=\sin x+C$。中身が1次式なので係数で割る。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $-\dfrac{1}{5}\cos(5x+1)$ を微分すると $\sin(5x+1)$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-03　正答　$\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}+C$（$C$ は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int 4\cdot 2^x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　$(a^x)'=a^x\log a$ を逆に使い、$\displaystyle\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\log a}+C$。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $\dfrac{4\cdot 2^x}{\log 2}$ を微分すると $4\cdot 2^x$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx=\cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-04 正答 $\sin(x+1)+C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \cos(x+1)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 $\displaystyle\int \sin x\,dx = -\cos x + C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx = \sin x + C$。中身が1次式なので係数で割る。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $\sin(x+1)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $\sin(x+1)$ を微分すると $\cos(x+1)$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx = \cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-05 正答 $-\cos(x+3)+C$（C は積分定数）　2点

計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int \sin(x+3)\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 $\displaystyle\int \sin x\,dx = -\cos x + C$、$\displaystyle\int \cos x\,dx = \sin x + C$。中身が1次式なので係数で割る。

解法

1. 被積分関数を基本公式が使える形に直す。
2. $-\cos(x+3)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答え $-\cos(x+3)$ を微分すると $\sin(x+3)$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 積分定数 C を書いている（1点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int \sin x\,dx = \cos x$ と符号を誤る。
- 中身の1次式の係数で割るのを忘れる。

A-06　正答　$\log(4x^2+9)+C$　2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{8x}{4x^2+9}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. 分子 $8x$ は分母 $4x^2+9$ の導関数。
2. $\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)}\,dx=\log|g(x)|+C$ で、$4x^2+9>0$ より絶対値は不要。
3. x に戻して $\log(4x^2+9)+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $\displaystyle\frac{8x}{4x^2+9}$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-07　正答　$\displaystyle\frac{\sin^5 x}{5}+C$　2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \sin^4 x\cos x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. $t=\sin x$ とおくと $dt=\cos x\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^4\,dt=\frac{t^5}{5}+C$。
3. x に戻して $\displaystyle\frac{\sin^5 x}{5}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $\sin^4 x\cos x$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-08 正答 $\dfrac{(4x-1)^5}{20}+C$

2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int (4x-1)^4\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. $t=4x-1$ とおくと $dt=4\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^4\cdot\frac{1}{4}\,dt=\frac{t^5}{20}+C$。
3. x に戻して $\dfrac{(4x-1)^5}{20}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $(4x-1)^4$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-09 正答 $\dfrac{(\log x)^2}{2}+C$

2点

計算力・基本操作の反復

置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口 被積分関数の中に「ある関数 $g(x)$」と「その導関数 $g'(x)$」が組で現れているかを探し、$t=g(x)$ とおく。

解法

1. $t=\log x$ とおくと $dt=\dfrac{1}{x}\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^1\,dt=\frac{t^2}{2}+C$。
3. x に戻して $\dfrac{(\log x)^2}{2}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して $\dfrac{\log x}{x}$ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な置換をして dx を dt で表している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- dx を dt に置きかえるときの係数を落とす。
- 最後に x の式に戻し忘れる。

A-10　正答　$-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x\sin 2x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=x,\ g'=\sin 2x$ とすると $g=-\dfrac{1}{2}\cos 2x$。
2. $-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\displaystyle\int\dfrac{1}{2}\cos 2x\,dx$。
3. 整理して $-\dfrac{1}{2}x\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- $f,\ g'$ を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-11　正答　$-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\dfrac{1}{9}\sin 3x+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x\sin 3x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=x,\ g'=\sin 3x$ とすると $g=-\dfrac{1}{3}\cos 3x$。
2. $-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\displaystyle\int\dfrac{1}{3}\cos 3x\,dx$。
3. 整理して $-\dfrac{1}{3}x\cos 3x+\dfrac{1}{9}\sin 3x+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- $f,\ g'$ を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-12　正答　$-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^2 e^{-x}\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=x^2$, $g'=e^{-x}$ として $-x^2e^{-x}+2\displaystyle\int xe^{-x}\,dx$。
2. もう一度部分積分して $\displaystyle\int xe^{-x}\,dx=-(x+1)e^{-x}+C$。
3. 整理して $-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- f, g' を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-13　正答　$\dfrac{x^5}{5}\log x-\dfrac{x^5}{25}+C$　2点

計算力・基本操作の反復

部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^4\log x\,dx$ を求めなさい。

思考の糸口　微分すると簡単になる方（x^n や $\log x$）を f、積分しやすい方を g' にとって部分積分する。

解法

1. $f=\log x$, $g'=x^4$ とすると $g=\dfrac{x^5}{5}$。
2. $\dfrac{x^5}{5}\log x-\displaystyle\int\frac{x^4}{5}\,dx$。
3. 整理して $\dfrac{x^5}{5}\log x-\dfrac{x^5}{25}+C$。

別解・別の確かめ方

- 答えを微分して被積分関数に戻ることを確かめる（積の微分法を使う）。

部分点のポイント

- f, g' を適切に選んで部分積分している（1点）
- 原始関数が正しい（積分定数を含む）（1点）

よくあるミス

- f と g' の選び方を逆にして、かえって複雑になる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

A-14　正答　$\dfrac{16}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^4 \sqrt{x}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\right]_0^4 = \dfrac{2}{3}\cdot 4\cdot 2 = \dfrac{16}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-15　正答　$\dfrac{1}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_2^4 \frac{dx}{x^2}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[-\dfrac{1}{x}\right]_2^4 = -\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-16　正答　$\dfrac{1}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[\dfrac{1}{3}\sin 3x\right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \dfrac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-17　正答　2

2点

計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{1}{x}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　基本公式で原始関数 $F(x)$ を求め、F(上端) $-$ F(下端) を計算する。

解法

1. $\left[\log x\right]_1^{e^2} = \log e^2 - \log 1 = 2$。

別解・別の確かめ方

- 被積分関数のグラフをかき、面積として値の大きさの見当をつけて検算する。

部分点のポイント

- 原始関数が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の原始関数の符号を誤る。
- 上端と下端を逆に引く。

A-18　正答　$\dfrac{\pi}{4}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ を求めなさい。

思考の糸口　和を $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形（$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけで表す）に直し、$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に置きかえる。

解法

1. $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りの各項を $\dfrac{k}{n}$ の式で表す。
2. $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ として $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,dx$。
3. 定積分を計算して $\dfrac{\pi}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $\displaystyle\sum k^m$ の場合は、和の公式（数学B）で和を求めてから $n\to\infty$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形に正しく変形している（1点）
- 定積分の値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{n}$ をくくり出さずに f を決めてしまう。
- 積分区間を 0 から n のようにしてしまう。

A-19　正答　$\log 2$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ を求めなさい。

思考の糸口　和を $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形（$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけで表す）に直し、$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に置きかえる。

解法

1. $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りの各項を $\dfrac{k}{n}$ の式で表す。
2. $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ として $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx$。
3. 定積分を計算して $\log 2$。

別解・別の確かめ方

- $n=100$ などで和を数値計算すると、極限の値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形に正しく変形している（1点）
- 定積分の値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{n}$ をくくり出さずに f を決めてしまう。
- 積分区間を 0 から n のようにしてしまう。

A-20　正答　$\dfrac{2}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$ を求めなさい。

思考の糸口　和を $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形（$\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\dfrac{k}{n}$ だけで表す）に直し、$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$ に置きかえる。

解法

1. $\dfrac{1}{n}$ をくくり出し、残りの各項を $\dfrac{k}{n}$ の式で表す。
2. $f(x)=\sqrt{x}$ として $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\sqrt{x}\,dx$。
3. 定積分を計算して $\dfrac{2}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $n=100$ などで和を数値計算すると、極限の値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ の形に正しく変形している（1点）
- 定積分の値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{n}$ をくくり出さずに f を決めてしまう。
- 積分区間を 0 から n のようにしてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　$\dfrac{\pi}{4}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$ で根号が外れる。半径 1 の四分円の面積と一致するはず。

解法

1. $x=1\sin\theta$ とおくと $dx=1\cos\theta\,d\theta$、$x:0\to1$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{2}$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\cos\theta\geqq0$ より $\sqrt{1-1\sin^2\theta}=1\cos\theta$。
3. $\displaystyle 1\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=1\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-02　正答　$\dfrac{e^4}{2}-\dfrac{1}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^2 xe^{x^2}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　x と x^2 の導関数 $2x$ の組に注目して $t=x^2$ とおく。区間も t の区間に変える。

解法

1. $t=x^2$ とおくと $dt=2x\,dx$、$x:0\to2$ のとき $t:0\to4$。
2. $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^4 e^t\,dt=\frac{1}{2}(e^4-1)$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-03　正答　π　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$ で根号が外れる。半径 2 の四分円の面積と一致するはず。

解法

1. $x=2\sin\theta$ とおくと $dx=2\cos\theta\,d\theta$、$x:0\to2$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{2}$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\cos\theta\geqq0$ より $\sqrt{4-4\sin^2\theta}=2\cos\theta$。
3. $\displaystyle 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=4\cdot\frac{\pi}{4}=\pi$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-04　正答　$\dfrac{\pi}{12}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^{4\sqrt{3}}\frac{dx}{x^2+16}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x^2+a^2}$ は $x=a\tan\theta$ と置換すると、$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ により簡単になる。

解法

1. $x=4\tan\theta$ とおくと $dx=\dfrac{4}{\cos^2\theta}\,d\theta$、$x:0\to4\sqrt{3}$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{3}$。
2. $x^2+16=\dfrac{16}{\cos^2\theta}$ より、被積分関数と dx の積は $\dfrac{1}{4}\,d\theta$。
3. $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 置換した後の区間を使わず、いったん不定積分を x の式に戻してから元の区間で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 適切な置換をしている（1点）
- 積分区間を正しく取りかえている（1点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 積分区間を x の区間のまま使う。
- $\sqrt{\cos^2\theta}=\cos\theta$ とするとき、符号を確かめない。

B-05　正答　$e-2$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_1^e (\log x)^2\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[x(\log x)^2\Big]_1^e - \displaystyle\int_1^e 2\log x\,dx$。
2. $= e - 2\Big[x\log x - x\Big]_1^e = e - 2\cdot 1 = e-2$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-06　正答　1　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[x\log x - x\Big]_1^e$。
2. $= (e\cdot 1 - e) - (0-1) = 1$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-07　正答　$\dfrac{e^2}{4}+\dfrac{1}{4}$

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_1^e x\log x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[\dfrac{x^2}{2}\log x\Big]_1^e-\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_1^e x\,dx$。
2. $=\dfrac{e^2}{2}-\dfrac{e^2-1}{4}=\dfrac{e^2}{4}+\dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-08　正答　1

4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

定積分 $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$ の値を求めなさい。

思考の糸口　定積分の部分積分では、$\Big[fg\Big]_a^b$ の部分をその場で計算すると式が短くなる。

解法

1. $\Big[xe^x\Big]_0^1-1\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$。
2. $=1$。

別解・別の確かめ方

- 先に不定積分（原始関数）を部分積分で求めてから、上端・下端を代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 部分積分の式を正しく立てている（2点）
- 各部分の計算が正しい（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\Big[fg\Big]_a^b$ の計算で下端の値を引き忘れる。
- $-\displaystyle\int f'g\,dx$ の符号を誤る。

B-09　正答 $2\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

2曲線 $y=\sin x,\ y=\cos x$ $\left(\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq\dfrac{5}{4}\pi\right)$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点を三角方程式で求め、区間内でどちらが上かを確かめてから積分する。

解法

1. 交点は $\tan x=1$ より $x=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{5}{4}\pi$。その間では $\sin x\geqq\cos x$。
2. $S=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)\,dx=\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}$。
3. $=\sqrt{2}-(-\sqrt{2})=2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-10　正答 $2\sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

$\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq\dfrac{5}{4}\pi$ の範囲で、2曲線 $y=\sin x$、$y=\cos x$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点を三角方程式で求め、区間内でどちらが上かを確かめてから積分する。

解法

1. 交点は $\tan x=1$ より $x=\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{5}{4}\pi$。その間では $\sin x\geqq\cos x$。
2. $S=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)\,dx=\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}$。
3. $=\sqrt{2}-(-\sqrt{2})=2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-11　正答　$\dfrac{32}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U06

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{4}$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

思考の糸口　交点を求めて積分区間を決め、「上の関数－下の関数」を積分する。

解法

1. 交点：$\sqrt{x}=\dfrac{x}{4}$ より $x=0,\ 16$。
2. $0<x<16$ では $\sqrt{x}>\dfrac{x}{4}$。
3. $S=\displaystyle\int_0^{16}\left(\sqrt{x}-\frac{x}{4}\right)dx=\left[\frac{2}{3}x\sqrt{x}-\frac{x^2}{8}\right]_0^{16}=\frac{32}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-12　正答　4π

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

楕円 $\dfrac{x^2}{16}+y^2=1$ で囲まれた部分の面積を、定積分を用いて求めなさい。

思考の糸口　楕円は x 軸・y 軸に関して対称。第1象限の部分を求めて4倍する。根号の積分は円の面積に帰着する（または $x=a\sin\theta$ と置換）。

解法

1. $y\geqq 0$ の部分は $y=\dfrac{1}{4}\sqrt{16-x^2}$。対称性から面積は第1象限の部分の4倍。
2. $S=4\cdot\dfrac{1}{4}\displaystyle\int_0^4\sqrt{16-x^2}\,dx$。
3. 定積分は半径 4 の四分円の面積 $\dfrac{16\pi}{4}$ なので、$S=4\pi$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、長方形や三角形などで大まかに見積もった値と比べて、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 交点・上下関係を確かめて積分の式を立てている（2点）
- 定積分の計算が正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を出す。
- 積分区間（交点）を誤る。

B-13　正答　$\dfrac{32\pi}{5}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

放物線 $y=x^2$ と x 軸、直線 $x=2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^2 (x^2)^2\,dx=\pi\int_0^2 x^4\,dx$。
2. $=\pi\cdot\dfrac{32}{5}=\dfrac{32\pi}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-14　正答　$\dfrac{243\pi}{5}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

放物線 $y=x^2$ と x 軸、直線 $x=3$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^3 (x^2)^2\,dx=\pi\int_0^3 x^4\,dx$。
2. $=\pi\cdot\dfrac{243}{5}=\dfrac{243\pi}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-15　正答　$\dfrac{\pi(e^2-1)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

曲線 $y=e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x=1$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,dx=\pi\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1$。
2. $=\dfrac{\pi(e^2-1)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-16　正答　$\dfrac{\pi(e^4-1)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

曲線 $y=e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x=2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に垂直な平面で切った断面は半径 $|f(x)|$ の円。断面積 $\pi\{f(x)\}^2$ を積分する。

解法

1. $V=\pi\displaystyle\int_0^2 e^{2x}\,dx=\pi\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^2$。
2. $=\dfrac{\pi(e^4-1)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 円柱や円錐で外側・内側から見積もり、答えの大きさが妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 体積を定積分で正しく表している（2点）
- 積分の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる。
- $\{f(x)\}^2$ ではなく $f(x)$ を積分してしまう。

B-17　正答　$\dfrac{14}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U02

曲線 $y=\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\ (0\leqq x\leqq 3)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $y'=\sqrt{x}$ より $\sqrt{1+(y')^2}=\sqrt{1+x}$。
2. $L=\displaystyle\int_0^3\sqrt{1+x}\,dx=\left[\frac{2}{3}(1+x)\sqrt{1+x}\right]_0^3$。
3. $=\dfrac{2}{3}(8-1)=\dfrac{14}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

B-18　正答　32

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

サイクロイド $x=4(t-\sin t),\ y=4(1-\cos t)\ (0\leqq t\leqq 2\pi)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2=16\{(1-\cos t)^2+\sin^2 t\}=32(1-\cos t)=64\sin^2\dfrac{t}{2}$。
2. $0\leqq t\leqq 2\pi$ で $\sin\dfrac{t}{2}\geqq 0$ より $L=\displaystyle\int_0^{2\pi}8\sin\frac{t}{2}\,dt=\left[-16\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=32$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

B-19　正答　$\dfrac{15}{8}$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

曲線 $y=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ $(0 \leqq x \leqq \log 4)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $y'=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$、$1+(y')^2=\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2$。
2. $L=\displaystyle\int_0^{\log 4}\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,dx=\left[\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right]_0^{\log 4}$。
3. $=\dfrac{1}{2}\left(4-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{15}{8}$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

B-20　正答　$\sqrt{2}(e^2-1)$

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

曲線 $x=e^t\cos t,\ y=e^t\sin t$ $(0 \leqq t \leqq 2)$ の長さを求めなさい。

思考の糸口　根号の中を計算し、三角関数の公式や $(e^x+e^{-x})^2$ の形を使って完全平方にしてから根号を外す。$\sqrt{A^2}=|A|$ の符号に注意する。

解法

1. $\dfrac{dx}{dt}=e^t(\cos t-\sin t),\ \dfrac{dy}{dt}=e^t(\sin t+\cos t)$。
2. 2乗の和は $e^{2t}\{(\cos t-\sin t)^2+(\sin t+\cos t)^2\}=2e^{2t}$。
3. $L=\displaystyle\int_0^2\sqrt{2}e^t\,dt=\sqrt{2}(e^2-1)$。

別解・別の確かめ方

- 曲線の始点と終点を結ぶ線分の長さより長くなっているかを確かめると、答えの妥当性が分かる。

部分点のポイント

- 長さの公式に正しく当てはめている（1点）
- 根号の中を整理して外している（2点）
- 長さが正しい（1点）

よくあるミス

- 根号の中の2乗の和を計算せず、各成分を別々に積分して足す。
- $\sqrt{A^2}=A$ として符号を確かめない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$f(x)=e^x$、$a=1$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = e^x - e$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。

思考の糸口　上端が変数の定積分は、微分すると被積分関数になる：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0。

解法

1. 両辺を x で微分すると、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ より $f(x)=e^x$。
2. もとの等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt = 0$ なので $e^a - e = 0$。
3. これを解いて $a=1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を実際に a から x まで積分し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 方程式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を微分するとき、$f(t)$ のまま t を残す。
- 定数 A とおくべき定積分を、x の関数と思い込む。

C-02　正答　$f(x)=\cos x$、$a=\dfrac{\pi}{6}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=\sin x-\frac{1}{2}$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。ただ…

思考の糸口　上端が変数の定積分は、微分すると被積分関数になる：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0。

解法

1. 両辺を x で微分すると、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$ より $f(x)=\cos x$。
2. もとの等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt=0$ なので $\sin a-\frac{1}{2}=0$。
3. これを解いて $a=\dfrac{\pi}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を実際に a から x まで積分し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 方程式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を微分するとき、$f(t)$ のまま t を残す。
- 定数 A とおくべき定積分を、x の関数と思い込む。

C-03　正答　$f(x)=\dfrac{1}{x}$、$a=e^2$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=\log x-2$ がすべての x（ただし $x>0$）について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。

思考の糸口　上端が変数の定積分は、微分すると被積分関数になる：$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$。また $x=a$ を代入すると左辺は 0。

解法

1. 両辺を x で微分すると、$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$ より $f(x)=\dfrac{1}{x}$。
2. もとの等式に $x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt=0$ なので $\log a-2=0$。
3. これを解いて $a=e^2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を実際に a から x まで積分し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 方程式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を微分するとき、$f(t)$ のまま t を残す。
- 定数 A とおくべき定積分を、x の関数と思い込む。

C-04　正答　（証明）$k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。$k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。両辺に 1 を加えて結論を得る。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

n を 2 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3} < \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2n^2}$ を…

思考の糸口　和 $\displaystyle\sum f(k)$（数学Bの Σ）は、幅 1 の長方形の面積の和。単調な関数 $y=f(x)$ のグラフの下の面積（定積分）と比べて不等式を作る。

解法

1. $k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。
2. $k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。
3. 両辺に 1 を加えて結論を得る。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、幅 1 の長方形がグラフの上にはみ出すか、下に収まるかを確かめてから不等式の向きを決めると間違えにくい。

部分点のポイント

- 項ごとの不等式（3点）
- 和と定積分（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 長方形をどちら側に置くかを誤り、不等号の向きが逆になる。
- 和の始まり（$k=1$ か $k=2$ か）と積分区間がずれる。

C-05　正答　（証明）$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\sqrt{x} \leqq \sqrt{k}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\displaystyle\int_{k-1}^{k} \sqrt{x}\,dx < \sqrt{k}$。$k=1$ から n まで加えると $\displaystyle\int_{0}^{n} \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

n を自然数とする。不等式 $\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n} > \dfrac{2}{3}n\sqrt{n}$ を、定積分を用いて証明しなさい。

思考の糸口　和 $\sum f(k)$（数学Bの Σ）は、幅 1 の長方形の面積の和。単調な関数 $y=f(x)$ のグラフの下の面積（定積分）と比べて不等式を作る。

解法

1. $k-1 \leqq x \leqq k$ で $\sqrt{x} \leqq \sqrt{k}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\displaystyle\int_{k-1}^{k} \sqrt{x}\,dx < \sqrt{k}$。
2. $k=1$ から n まで加えると $\displaystyle\int_{0}^{n} \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、幅 1 の長方形がグラフの上にはみ出すか、下に収まるかを確かめてから不等式の向きを決めると間違えにくい。

部分点のポイント

- 項ごとの不等式（3点）
- 和と定積分（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 長方形をどちら側に置くかを誤り、不等号の向きが逆になる。
- 和の始まり（$k=1$ か $k=2$ か）と積分区間がずれる。

C-06　正答　（証明）$k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。$k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。両辺に 1 を加えて結論を得る。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

n を 3 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3} < \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2n^2}$ を…

思考の糸口　和 $\displaystyle\sum f(k)$（数学Bの Σ）は、幅 1 の長方形の面積の和。単調な関数 $y=f(x)$ のグラフの下の面積（定積分）と比べて不等式を作る。

解法

1. $k \geqq 2$ のとき、$k-1 \leqq x \leqq k$ で $\dfrac{1}{x^3} \geqq \dfrac{1}{k^3}$（等号は $x=k$ のときのみ）なので $\dfrac{1}{k^3} < \displaystyle\int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x^3}$。
2. $k=2$ から n まで加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < \int_{1}^{n} \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}$。
3. 両辺に 1 を加えて結論を得る。

別解・別の確かめ方

- 図をかき、幅 1 の長方形がグラフの上にはみ出すか、下に収まるかを確かめてから不等式の向きを決めると間違えにくい。

部分点のポイント

- 項ごとの不等式（3点）
- 和と定積分（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 長方形をどちら側に置くかを誤り、不等号の向きが逆になる。
- 和の始まり（$k=1$ か $k=2$ か）と積分区間がずれる。

C-07　正答　$\dfrac{8\pi}{3}$

8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　2曲線の間の部分を回転すると、断面は穴のあいた円（ドーナツ形）。外側の円の面積から内側の円の面積を引く。

解法

1. 交点の x 座標は $0,\ 4$。$0 \leqq x \leqq 4$ で $\sqrt{x} \geqq \dfrac{x}{2} \geqq 0$。
2. 断面はドーナツ形（外半径 $\sqrt{x}$、内半径 $\dfrac{x}{2}$）なので、断面積は $\pi\left\{x-\dfrac{x^2}{4}\right\}$。
3. $V=\pi\displaystyle\int_0^4\left(x-\frac{x^2}{4}\right)dx=\pi\left(\frac{16}{2}-\frac{16}{3}\right)=\frac{8\pi}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性（偶関数）を使って区間の半分で計算し、2倍してもよい。

部分点のポイント

- 断面積（3点）
- 立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- ドーナツ形の断面を $\pi(f-g)^2$ としてしまう。
- 積分変数（x か y か）と区間の対応を誤る。

C-08　正答　$36\sqrt{3}$

8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

底面が半径 3 の円 $x^2+y^2 \leqq 9$ である立体がある。この立体を x 軸に垂直な平面で切った断面は、つねに底面の弦を1辺とする正三角形である。この立体の体積を求めなさい。

思考の糸口　回転体でなくても、断面積 $S(x)$ が分かれば $V=\displaystyle\int S(x)\,dx$ で体積が求まる。弦の長さを三平方の定理で表す。

解法

1. x 軸に垂直な平面 $x=t\ (-3 \leqq t \leqq 3)$ で切ると、弦の長さは $2\sqrt{9-t^2}$。
2. 1辺 l の正三角形の面積は $\dfrac{\sqrt{3}}{4}l^2$ なので、断面積 $S(t)=\sqrt{3}(9-t^2)$。
3. $V=\displaystyle\int_{-3}^{3}\sqrt{3}(9-t^2)\,dt=2\sqrt{3}\left(27-\frac{27}{3}\right)=36\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性（偶関数）を使って区間の半分で計算し、2倍してもよい。

部分点のポイント

- 断面積（3点）
- 立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- ドーナツ形の断面を $\pi(f-g)^2$ としてしまう。
- 積分変数（x か y か）と区間の対応を誤る。

C-09　正答　$\dfrac{2}{3}$

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}\right)$ を求めなさい。

思考の糸口　数列の和の極限（数学Ⅲ 極限）で、和の公式が使えないものは区分求積法で定積分に直す。積の形は対数をとって和に直す。

解法

1. 与式 $=\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$。
2. 区分求積法より $\displaystyle\int_0^1\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1000$ 程度で和を数値計算すると、求めた値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- 変形（3点）
- 定積分（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 和の項数が n でないとき（$2n$ 項など）、積分区間を $[0,\,1]$ のままにする。
- 積の形のまま区分求積法を使おうとする。

C-10　正答　$\dfrac{4}{e}$

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$ を求めなさい。

思考の糸口　数列の和の極限（数学Ⅲ 極限）で、和の公式が使えないものは区分求積法で定積分に直す。積の形は対数をとって和に直す。

解法

1. 与式を a_n とおくと $a_n=\sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\left(1+\dfrac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)}$。
2. 自然対数をとると $\log a_n=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\log\left(1+\frac{k}{n}\right)$。
3. 区分求積法より $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\log a_n=\int_0^1\log(1+x)\,dx=\Big[(1+x)\log(1+x)-x\Big]_0^1=2\log 2-1$。
4. $\log$ は連続なので $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=e^{2\log 2-1}=\frac{4}{e}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1000$ 程度で和を数値計算すると、求めた値に近いことが確かめられる。

部分点のポイント

- 変形（3点）
- 定積分（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 和の項数が n でないとき（$2n$ 項など）、積分区間を $[0,\,1]$ のままにする。
- 積の形のまま区分求積法を使おうとする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不定積分 $\displaystyle\int (2x+2)^5\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　答えを微分してもとの関数に戻るか確かめる。

解法

1. $t=2x+2$ とおくと $dt=2\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^5\cdot\frac{1}{2}\,dt=\frac{t^6}{12}+C$。
3. $\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：dx を dt に置きかえるときの係数 $\dfrac{1}{2}$ を落とした部分

なぜ誤りやすいか：x^n の積分公式をそのまま当てはめ、中身が $2x+2$ であることによる係数を考えていない。

正しい解答：$t=2x+2$ とおくと $dx=\dfrac{1}{2}dt$ なので $\dfrac{(2x+2)^6}{12}+C$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを微分すると $2(2x+2)^5$ となり、もとの関数の 2 倍になってしまう。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 微分して検算しない。

D-02　正答　$\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不定積分 $\displaystyle\int (4x+2)^3\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　答えを微分してもとの関数に戻るか確かめる。

解法

1. $t=4x+2$ とおくと $dt=4\,dx$。
2. $\displaystyle\int t^3\cdot\frac{1}{4}\,dt=\frac{t^4}{16}+C$。
3. $\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：dx を dt に置きかえるときの係数 $\dfrac{1}{4}$ を落とした部分

なぜ誤りやすいか：x^n の積分公式をそのまま当てはめ、中身が $4x+2$ であることによる係数を考えていない。

正しい解答：$t=4x+2$ とおくと $dx=\dfrac{1}{4}dt$ なので $\dfrac{(4x+2)^4}{16}+C$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えを微分すると $4(4x+2)^3$ となり、もとの関数の 4 倍になってしまう。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 微分して検算しない。

D-03　正答　$\dfrac{333}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^3 x(x^2+1)^2\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］$t=x^2+1$ とおくと $dt=2x\,dx$。…

思考の糸口　置換したら「x と t の対応表」をかいて区間を取りかえる。

解法

1. $t=x^2+1$ とおくと $dt=2x\,dx$。$x:0\to3$ のとき $t:1\to10$。
2. $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_1^{10} t^2\,dt=\dfrac{1000-1}{6}=\dfrac{333}{2}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：置換した後も積分区間を x の区間のまま使った部分

なぜ誤りやすいか：被積分関数だけを t に置きかえ、積分区間も t の値に対応させる必要があることを忘れている。

正しい解答：t の区間に取りかえて計算すると $\dfrac{333}{2}$

別解・別の確かめ方

- いったん不定積分を求めて x の式に戻し、x の区間で計算しても同じ値になる（生徒の値とは異なる）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間を取りかえ忘れる。

D-04　正答　$-x\cos x+\sin x+C$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

不定積分 $\displaystyle\int x\sin x\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　負号を含む部分は、かっこを付けて書いてから外す。

解法

1. $f=x,\ g'=\sin x$、$g=-\cos x$。
2. $x\,(-\cos x)+\displaystyle\int\cos x\,dx$。
3. $-x\cos x+\sin x+C$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-\displaystyle\int(-\cos x)\,dx$ を計算する部分の符号

なぜ誤りやすいか：$-\displaystyle\int(-\cdots)\,dx$ と負の符号が重なる部分で、符号の処理を誤っている。

正しい解答：$-\displaystyle\int(-\cos x)\,dx=+\int\cos x\,dx=\sin x$ なので $-x\cos x+\sin x+C$

別解・別の確かめ方

- 答えを微分すると $x\sin x$ に戻ることを確かめる（生徒の答えを微分すると余分な項が残る）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 符号の処理を急ぐ。

D-05　正答　$\dfrac{\pi}{2}-1$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　下端が 0 でも、$\cos 0=1$、$e^0=1$ のように値が 0 にならない関数に注意する。

解法

1. 原始関数 $F(x)=x\sin x+\cos x$。
2. $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$、$F(0)=1$。
3. $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-F(0)=\dfrac{\pi}{2}-1$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：下端 $x=0$ での値を引いていない部分

なぜ誤りやすいか：下端 0 を代入すると 0 になると思い込み、$\cos 0=1$ の項を見落としている。

正しい解答：下端の値 $\cos 0=1$ を引いて $\dfrac{\pi}{2}-1$

別解・別の確かめ方

- グラフの面積として見積もると、値は生徒の答えより小さいはずだと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 下端の代入を省略する。

D-06　正答　$\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} x\cos 3x\,dx$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　下端が 0 でも、$\cos 0=1$、$e^0=1$ のように値が 0 にならない関数に注意する。

解法

1. 原始関数 $F(x)=\dfrac{1}{3}x\sin 3x+\dfrac{1}{9}\cos 3x$。
2. $F\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\pi}{18}$、$F(0)=\dfrac{1}{9}$。
3. $F\left(\dfrac{\pi}{6}\right)-F(0)=\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：下端 $x=0$ での値を引いていない部分

なぜ誤りやすいか：下端 0 を代入すると 0 になると思い込み、$\cos 0=1$ の項を見落としている。

正しい解答：下端の値 $\dfrac{1}{9}\cos 0=\dfrac{1}{9}$ を引いて $\dfrac{\pi}{18}-\dfrac{1}{9}$

別解・別の確かめ方

- グラフの面積として見積もると、値は生徒の答えより小さいはずだと分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 下端の代入を省略する。

D-07　正答　$2-\dfrac{2}{e}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\log x$ と x 軸、および2直線 $x=\dfrac{1}{e}$、$x=e$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　原始関数 $x\log x-x$ はそのまま使えるが、区間を分けて符号を調整する。

解法

1. $x<1$ で $\log x<0$、$x>1$ で $\log x>0$。
2. $-\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{1}\log x\,dx=1-\frac{2}{e}$、$\displaystyle\int_{1}^{e}\log x\,dx=1$。
3. 和は $2-\dfrac{2}{e}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$x=1$ で区間を分けずに定積分をそのまま面積とした部分

なぜ誤りやすいか：$\dfrac{1}{e^k}\leqq x<1$ では $\log x<0$ であり、定積分の値が負になって打ち消されることを考えていない。

正しい解答：$x=1$ で区間を分け、$-\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{1}\log x\,dx+\int_{1}^{e}\log x\,dx=2-\frac{2}{e}$

別解・別の確かめ方

- グラフをかけば、$x=1$ の左側に x 軸より下の部分があることがすぐ分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間を分けない。

D-08　正答　$e^2+2-\dfrac{3}{e^2}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\log x$ と x 軸、および2直線 $x=\dfrac{1}{e^2}$、$x=e^2$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　原始関数 $x\log x-x$ はそのまま使えるが、区間を分けて符号を調整する。

解法

1. $x<1$ で $\log x<0$、$x>1$ で $\log x>0$。
2. $-\displaystyle\int_{\frac{1}{e^2}}^{1}\log x\,dx=1-\frac{3}{e^2}$、$\displaystyle\int_{1}^{e^2}\log x\,dx=e^2+1$。
3. 和は $e^2+2-\dfrac{3}{e^2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$x=1$ で区間を分けずに定積分をそのまま面積とした部分

なぜ誤りやすいか：$\dfrac{1}{e^k}\leqq x<1$ では $\log x<0$ であり、定積分の値が負になって打ち消されることを考えていない。

正しい解答：$x=1$ で区間を分け、$-\displaystyle\int_{\frac{1}{e^2}}^{1}\log x\,dx+\int_{1}^{e^2}\log x\,dx=e^2+2-\frac{3}{e^2}$

別解・別の確かめ方

- グラフをかけば、$x=1$ の左側に x 軸より下の部分があることがすぐ分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間を分けない。

D-09　正答　$\dfrac{8\pi}{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　回転体では、断面の図（ドーナツ形）を必ずかいてから断面積を式にする。

解法

1. 交点の x 座標は $0,\ 4$。
2. 断面は外半径 $\sqrt{x}$、内半径 $\dfrac{x}{2}$ のドーナツ形。
3. $V=\pi\displaystyle\int_0^4\left(x-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{8\pi}{3}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積を $\pi\displaystyle\int(f-g)^2\,dx$ とした部分

なぜ誤りやすいか：面積の「上－下」の考えを回転体にもそのまま当てはめ、半径の差を2乗してしまっている。

正しい解答：断面はドーナツ形なので $V=\pi\displaystyle\int_0^4\left\{x-\left(\frac{x}{2}\right)^2\right\}dx=\frac{8\pi}{3}$

別解・別の確かめ方

- 外側の立体（$y=\sqrt{x}$ の回転体）の体積から内側の円錐の体積を引いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(f-g)^2$ とする。

D-10　正答　$\dfrac{27\pi}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{3}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　回転体では、断面の図（ドーナツ形）を必ずかいてから断面積を式にする。

解法

1. 交点の x 座標は $0,\ 9$。
2. 断面は外半径 $\sqrt{x}$、内半径 $\dfrac{x}{3}$ のドーナツ形。
3. $V=\pi\displaystyle\int_0^9\left(x-\frac{x^2}{9}\right)dx=\frac{27\pi}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積を $\pi\displaystyle\int(f-g)^2\,dx$ とした部分

なぜ誤りやすいか：面積の「上－下」の考えを回転体にもそのまま当てはめ、半径の差を2乗してしまっている。

正しい解答：断面はドーナツ形なので $V=\pi\displaystyle\int_0^9\left\{x-\left(\frac{x}{3}\right)^2\right\}dx=\frac{27\pi}{2}$

別解・別の確かめ方

- 外側の立体（$y=\sqrt{x}$ の回転体）の体積から内側の円錐の体積を引いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(f-g)^2$ とする。

HS-MATH3-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））